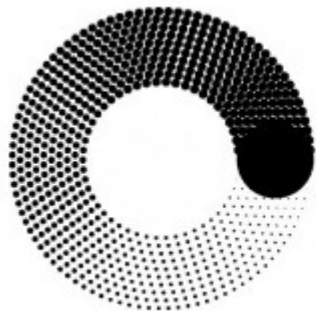




**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ**

**Лабораторная работа № 2.
Виртуализация**

**Москва
2024**

Теоретические основы

Виртуализация — это предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе.

К преимуществам виртуализации при разработке программного обеспечения можно отнести:

- централизованное управление парком виртуальных машин сокращает
- временные и трудозатраты по настройке инстансов;
- меньшие затраты на оборудование - несколько виртуальных машин можно
- развернуть на одной физической машине;
- облегченная миграция;
- возможность изоляции ОС виртуальной машины и ОС хостовой машины;
- возможность создания тестового окружения с различными ОС;
- возможность быстрого восстановления.

Виртуализация бывает следующих видов:

Аппаратная виртуализация — позволяет создавать независимые и изолированные друг от друга виртуальные компьютеры с помощью программной имитации ресурсов (процессора, памяти, сети, диска и др.) физического сервера.

Виртуализация рабочих столов — позволяет отделить логический рабочий стол (набор пользовательских программ, работающий под ОС) от физической инфраструктуры (например, персональных компьютеров). Одной из наиболее распространенных форм виртуализации рабочих столов является VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Виртуализация на уровне ОС (контейнеризация) — позволяет запускать программное обеспечение в изолированных на уровне операционной системы пространствах. Наиболее распространенной формой виртуализации на уровне ОС являются контейнеры (например, Docker).

Основными программными средствами, позволяющими создать виртуальную среду в Windows, являются:

VMWare (<https://www.vmware.com/>)

VirtualBox (<https://www.oracle.com/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html>)

Задания

1. Установить гипервизор на выбор студента
2. Создать несколько виртуальных машин (от 3х VM) с Unix-подобными ОС для стендов test, stage и prod соответственно
3. Объединить созданные виртуальные машину в единую локальную сеть (ping должен работать по принципу «от всех ко всем»)
4. Разместить на тестовом стенде файлы из удаленного репозитория проекта (при помощи утилиты Git)
5. Развернуть на стендах средства разработки, согласно выбранному для проекта стеку. Если выбраны скриптовые ЯП, то запустить прототип, в ином случае - собрать приложение.
6. Подготовить отчет по лабораторной работе (текстовый документ и скриншоты с описанием по вышеописанным пунктам).

Вопросы для изучения

На данные вопросы необходимо ответить при защите лабораторной работы.

1. Что общего и чем отличаются различные типы сетей для виртуальных машин (virtual network, bridge, nat)?
2. Каким образом осуществляется обработка системных вызовов Unix в виртуальных машинах при их развертке в ОС Windows?
3. Как размещаются на жестком диске хостовой машины виртуальные жесткие диски виртуальной машины, если их файловые системы различны?